Практикум студента

Временные окна и запоздавшие события

Цель: распределить покупки по времени события, проследить решения по запоздавшим записям и сравнить три явно заданных правила закрытия окон.

После объяснения у вас 60 минут. Программа готова: обязательны собственный запуск, ручные суммы, чтение журналов и объяснения в отчёте. Это небольшая последовательная модель конечного CSV; реальный поток, Spark и Flink не запускаются.

A0 Подготовка Windows 10 и 11

1. Скачайте 03_Стартовый_проект.zip этой пары и в Проводнике выберите «Извлечь всё». Создайте новую папку в Документах. Не запускайте внутри ZIP и не распаковывайте поверх первой работы.

2. Откройте папку, где рядом лежат lab.py, data, REPORT.txt и 00_CHECK_ENV.cmd. Дважды щёлкните 00_CHECK_ENV.cmd. Ожидается Python OK; arrivals=12. После чтения нажмите клавишу, чтобы закрыть окно.

3. Нужен Python 3.10 или новее, дополнительные библиотеки не нужны. Если Python работал на первой паре, переустановка не требуется. Иначе откройте DOWNLOADS.html с официальной ссылкой https://www.python.org/downloads/windows/. Выберите стабильный Python 3 для своей Windows и архитектуры; при наличии опции добавления в PATH включите её. После установки откройте новое окно запуска.

4. Если установка запрещена или недоступна, сообщите преподавателю. Пока выполните ручные расчёты по таблице и прогнозы, затем отдельно завершите техническую часть. До этого работа неполная. После подготовки среды расчёты работают без интернета.

Куда вводить команды

Основной запуск — двойной щелчок по CMD-файлам 00…06 по очереди. Резерв: в адресной строке Проводника в папке проекта введите cmd и Enter; в командной строке Windows выполните py -3 lab.py check. Если py не найден, используйте python lab.py check и заменяйте начало во всех командах. Это cmd Windows, не Git Bash, Блокнот или Python >>>. При попадании в >>> введите exit().

Основной и резервный способы выполняют один этап: не запускайте оба подряд. Строки вывода не являются командами. При cannot open file lab.py откройте cmd заново из папки с этим файлом. Не требуется запускать от администратора или отключать защиту; при блокировке CMD используйте ручной запуск.

Исходные события и точное правило

Все времена относятся к одному условному дню и единым часам. Строки уже упорядочены по arrival_time. Окна определяются по event_time, а не по времени поступления или реальному времени компьютера.

ID	event_time	arrival_time	Сумма, руб.
E001	10:01	10:01	100.00
E002	10:04	10:04	200.00
E003	10:05	10:05	300.00
E004	10:06	10:06	0.00
E005	10:03	10:07	400.00
E006	10:08	10:08	50.00
E007	10:09	10:09	500.00
E008	10:12	10:12	600.00
E009	10:07	10:13	700.00
E010	10:10	10:14	800.00
E011	10:14	10:15	900.00
E012	10:16	10:16	1000.00

Все записи — purchase/success, кроме E004 (view/success) и E006 (purchase/failed). Эти две строки не входят в суммы покупок. Они всё равно учитываются при продвижении максимального event_time.

Окна по пять минут: [10:00,10:05), [10:05,10:10), [10:10,10:15), [10:15,10:20). Левая граница включена, правая исключена. Поэтому ровно 10:05 идёт во второе окно.

Перед текущей строкой W = максимальный event_time предыдущих строк минус выбранное отставание 0, 2 или 4 минуты. Если конец окна успешной покупки ≤ W, запись идёт в журнал поздних; иначе принимается. После решения максимум обновляется по текущей строке. Это собственное правило модели, не точный контракт Spark/Flink.

В trace_N.csv поля watermark_before и watermark_after различают два момента. Для решения используйте before. decision=ACCEPT — покупка принята; LATE — отклонена как поздняя; FILTERED — не прошла фильтр покупки. Конец файла сам не меняет W и не закрывает OPEN-окна.

A1 Пакетный эталон и границы

Действие

Дважды щёлкните 01_REFERENCE.cmd. Резервная команда из cmd в папке проекта:

```
py -3 lab.py reference
```

Затем откройте results/01_reference.txt в Блокноте.

Ожидаемый результат

12 строк, 10 успешных покупок / 5500. Четыре окна: 3 / 700; 3 / 1500; 3 / 2300; 1 / 1000.

Сделайте самостоятельно

По таблице входных событий вручную распределите покупки по event_time и сложите суммы. Отметьте E003 и E010 на левых границах. Исключите E004 и E006 по фильтру.

Если результат отличается

Если источник изменён, программа останавливается. Используйте новую распакованную копию; не редактируйте source_manifest ради запуска.

A2 Нулевое отставание границы

Действие

Дважды щёлкните 02_STRICT.cmd. Резервная команда из cmd в папке проекта:

```
py -3 lab.py strict
```

Затем откройте results/02_strict.txt в Блокноте.

Ожидаемый результат

ACCEPTED=8; AMOUNT=4400.00. LATE_IDS=E005,E009.
FILTERED_IDS=E004,E006. LAST_WATERMARK=10:16:00.

Сделайте самостоятельно

Откройте results/trace_0.csv и late_0.csv в Блокноте или табличном редакторе. Найдите E005 и E009, запишите watermark_before, конец окна и сравнение. Проверьте 4400+400+700.

Если результат отличается

Run reference first: сначала A1. Ненулевая разница с эталоном предусмотрена правилом: посмотрите журнал поздних, это не случайно пропавшие строки.

CSV открывайте через «Открыть с помощью» → Блокнот или табличный редактор. При импорте укажите UTF-8 и разделитель запятую. Не меняйте входной порядок и не сортируйте исходник по event_time: это изменило бы опыт с опоздавшими записями.

A3 Отставание границы на две минуты

Действие

Дважды щёлкните 03_DELAY2.cmd. Резервная команда из cmd в папке проекта:

```
py -3 lab.py delay2
```

Затем откройте results/03_delay2.txt в Блокноте.

Ожидаемый результат

ACCEPTED=9; AMOUNT=4800.00. LATE_IDS=E009. LAST_WATERMARK=10:14:00.

Сделайте самостоятельно

В trace_2.csv сравните E005 и E009. Для E005 W до строки 10:04, для E009 10:10. Объясните решения по концу окна. Сверьте late_2.csv и 4800+700.

Если результат отличается

Используйте watermark_before, не watermark_after. Отставание watermark не равно разнице arrival_time-event_time; для E005 эти величины различаются.

E005: arrival-event = 4 минуты, но это не отставание границы. При W=10:04 конец окна 10:05 ещё больше W. E009: при W=10:10 конец окна равен W, поэтому окно закрыто.

A4 Отставание границы на четыре минуты

Действие

Дважды щёлкните 04_DELAY4.cmd. Резервная команда из cmd в папке проекта:

```
py -3 lab.py delay4
```

Затем откройте results/04_delay4.txt в Блокноте.

Ожидаемый результат

ACCEPTED=10; AMOUNT=5500.00. LATE_IDS=NONE.
LAST_WATERMARK=10:12:00. OPEN: два последних окна.

Сделайте самостоятельно

Перед запуском предскажите решение для E009 при W=10:08. Проверьте trace_4.csv. В late_4.csv только заголовок. Назовите два открытых окна и объясните, почему 5500 является снимком, а не доказательством их закрытия.

Если результат отличается

Каждый режим запускается с исходного CSV заново. Он не прибавляет результат предыдущего режима. Не переносите checkpoint первой пары.

A5 Сопоставление трёх правил

Действие

Дважды щёлкните 05_COMPARE.cmd. Резервная команда из cmd в папке проекта:

```
py -3 lab.py compare
```

Затем откройте results/05_compare.txt в Блокноте.

Ожидаемый результат

PASS: каждый режим следует правилу, принятые + поздние дают эталон. Режим 4 совпал с эталоном по каждому окну. Открытые окна остаются предварительными.

Сделайте самостоятельно

Заполните таблицу режимов в отчёте. Обоснуйте выбор отставания для учебного отчёта о продажах. Отдельно укажите, чего такой небольшой опыт не доказывает.

Если результат отличается

Missing or changed policy: один из режимов не выполнен или JSON изменён. Повторите соответствующий расчёт из того же исходного проекта. Не подгоняйте суммы вручную.

Для завершивших раньше: откройте lab.py в Блокноте, найдите simulate и условие end<=before. Найдите обновление maximum после принятия решения. Объясните, почему изменение порядка этих действий может изменить результат. Код основной попытки не редактируйте.

A6 Отчёт и последующая сдача

Откройте REPORT.txt в Блокноте и замените каждую пометку [заполнить] своим ответом. Запишите автора, ручные суммы, сравнения E005 и E009, открытые окна и обоснование выбора правила. Сохраните UTF-8. Не подставляйте вымышленные результаты.

Включить расширения имён: Windows 10 → «Вид» → «Расширения имён файлов»; Windows 11 → «Вид» → «Показать» → «Расширения имён файлов». Файл должен называться REPORT.txt, а не REPORT.txt.txt.

Запустите 06_PACK.cmd. Резервная команда:

```
py -3 lab.py pack
```

Ожидается READY и путь submission/BigData6_result.zip. Архив формируется автоматически; упаковывать весь проект вручную не нужно.

В ZIP входят REPORT.txt, исходный CSV, описание источника и results с эталоном, тремя политиками, trace и журналами поздних. Откройте ZIP и проверьте наличие отчёта. Упаковка требует всех этапов, но не оценивает смысл ответов.

Сохраните ZIP и рабочую папку до проверки. Позже загрузите один BigData6_result.zip в задание ЭОС после объявления ссылки и срока. Если предусмотрена окончательная отправка, нажмите кнопку и убедитесь, что ответ принят. До создания раздела результаты остаются у вас.

Критерии оценивания

Правильно различены два времени и границы окон, получен эталон	2
Разобрано решение по E005 при трёх правилах	2
Разобрано решение по E009 с учётом равенства границе	2
Сверены принятые и поздние покупки, объяснены открытые окна	2
Заполнен отчёт, обоснован выбор правила и подготовлен ZIP	2

По каждому критерию: 2 — верно и объяснено, 1 — частично либо объяснение неполное, 0 — отсутствует или неверно. Максимум 10 баллов.